



Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici

1. kolo, 25. listopada 2025.

Zadaci

Zadatak	Vremensko ograničenje	Memorijsko ograničenje	Bodovi
Sljedbenik	1 sekunda	512 MiB	10
Zakon	1 sekunda	512 MiB	10
Smijeh	1 sekunda	512 MiB	30
Rima	1 sekunda	512 MiB	50
Krugomet	1 sekunda	512 MiB	70
Harmonija	2.5 sekunde	1024 MiB	110
Kraljica	5 sekundi	512 MiB	110
Zagi	3 sekunde	512 MiB	110
Ukupno			500

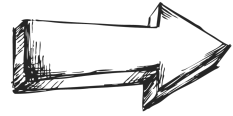


Zadatak Sljedbenik

Perica je primjetio da ekipa oko njega, iz samo njima znanih razloga, kada čuje izgovoren broj šest, izgovori riječ sedam.

Naravno, logično je zaključio da onda svaki put kada čuje da je netko izgovorio prirodan broj n , on izgovori sljedbenika tog broja.

Ako znamo koji je prirodan broj n Perica čuo, ispišite koji je broj on izgovorio..



Ulazni podaci

U prvom je retku prirodan broj n ($1 \leq n \leq 500$), broj iz teksta zadatka.

Izlazni podaci

U prvi i jedini redak ispišite traženi prirodan broj iz teksta zadatka.

Probni primjeri

ulaz	ulaz	ulaz
6	10	21
izlaz	izlaz	izlaz
7	11	22

Pojašnjenje drugog probnog primjera: Perica je čuo da je netko izgovorio broj deset. Pa je zato on izgovorio sljedbenika tog broja: 11.



Zadatak Zakon

Prema Zakonu Republike Hrvatske, automobili u naseljenom mjestu ne smiju voziti strogo brže od 50 kilometara na sat.

Ako znamo da je Ivica vozio svoju Škodu kroz naseljeno mjesto brzinom od x kilometara na sat, ispišite je li Ivica poštovao Zakon ili nije.



Ulazni podaci

U prvom je retku prirodan broj x ($1 \leq x \leq 100$), broj iz teksta zadatka.

Izlazni podaci

U prvi redak ispišite riječ DA ako je Ivica poštovao Zakon, a riječ NE ako nije.

Probni primjeri

ulaz	ulaz	ulaz
45	50	75
izlaz	izlaz	izlaz
DA	DA	NE

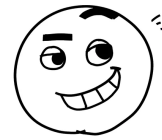
Pojašnjenje trećeg probnog primjera: Ivica je kroz naseljeno mjesto vozio Škodu brzinom od 75 kilometara na sat. Kako je to brže od granice od 50 kilometara na sat koja je definirana Zakonom, Ivica nije poštovao Zakon Republike Hrvatske.



Zadatak Smijeh

Vili je uvijek vedar i voli se smijati, ali ima jednu neobičnu osobinu: njegov osmijeh pojavljuje se samo kada ugleda brojeve koji završavaju znamenkama 6 ili 7.

Danas je Vili dobio listu od n prirodnih brojeva. Svaki put kada naiđe na broj koji ga razveseli, njegov osmijeh se širi poput sunca nakon kiše, a ponekad mu i zubi bljesnu kao lampice na božićnom drvcu.



Vaš zadatak je pratiti Vilijeve brojeve i na kraju prebrojati koliko puta se Vili nasmijao.

Ulazni podaci

U prvom je retku prirodan broj n ($1 \leq n \leq 100$), duljina liste brojeva koju je Vili dobio.

U svakom od sljedećih n redaka nalazi se broj x_i ($1 \leq x_i \leq 10^9$), i -ti broj u listi koju je Vili dobio.

Izlazni podaci

U prvom i jedinom retku ispišite jedan broj - koliko puta se Vili nasmijao čitajući brojeve s liste.

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	9	$n = 1$
2	10	Svi brojevi u listi su jednoznamenasti tj. ($1 \leq x_i \leq 9$)
3	11	Nema dodatnih ograničenja.

Probni primjeri

ulaz	ulaz	ulaz
2	1	4
66	2	41
77		67
izlaz	izlaz	93
	0	1
2		izlaz
		1

Pojašnjenje prvog probnog primjera: Vilieva lista sastoji se od brojeva 66 i 77. Oba broja završavaju znamenkama 6 ili 7 pa se Vili 2 puta nasmijao čitajući brojeve s liste.

Pojašnjenje trećeg probnog primjera: Vilieva lista sastoji se od brojeva 41, 67, 93 i 1. Jedini broj koji završava znamenkama 6 ili 7 je 67 pa se Vili nasmijao samo jednom.



Zadatak Rima

Na satu hrvatskog jezika, Jakov čita pjesmu koja se sastoji od n stihova i $n/4$ strofa. Stihovi 1, 2, 3 i 4 čine prvu strofu, stihovi 5, 6, 7 i 8 drugu strofu itd. Svaki stih u svakoj strofi sastoji se od točno m riječi.

Kažemo da se dva stiha rimuju ako se **podudaraju** u zadnjih k slova njihovih posljednjih riječi. Ako se posljednja riječ u jednom od stihova sastoji od manje od k slova, tada se stiho*vi* **ne** rimuju.

Na razini strofe razlikujemo tri vrste rime:

- parna ($aabb$) – rimuju se 1. i 2. stih te 3. i 4. stih
- unakrsna ($abab$) – rimuju se 1. i 3. stih te 2. i 4. stih
- obgrljena ($abba$) – rimuju se 1. i 4. stih te 2. i 3. stih

Učiteljica je pitala Jakova da odredi u koliko se strofa pjesme pojavljuje svaka od ove tri vrste rime. Pomozite Jakovu da točno odgovori učiteljici i dobije peticu iz hrvatskog!



Ulazni podaci

U prvom su retku prirodni brojevi n , m i k ($1 \leq n \leq 500$ i n je djeliv sa 4, $1 \leq m, k \leq 20$) iz teksta zadatka.

U idućih n redaka nalazi se po m riječi sastavljeni od najviše 20 malih slova engleske abecede.

Izlazni podaci

U prvi i jedini redak ispišite tri broja: broj strofa u kojima se pojavljuje parna rima, broj strofa u kojima se pojavljuje unakrsna rima i broj strofa u kojima se pojavljuje obgrljena rima.

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	15	$n = 4$
2	15	Svaka riječ se sastoji od 1 znaka.
3	20	Nema dodatnih ograničenja.



Probni primjeri

ulaz

8 2 3
aa bb
cc bb
dd ee
ff ee
auu aaaaaahh
auu wer
asdf power
lol kldahh

izlaz

0 0 1

ulaz

8 2 2
ja programiram
mjesec listopad
ponekad chillam
voda vodopad
banana jabuka
fiziku znam
teska odluka
njam njam

izlaz

0 2 0

ulaz

4 4 2
pas konj zec macka
trokut teziste poluravnina tocka
nogomet tenis ragbi odbojka
sir mlijeko kulen sunka

izlaz

1 1 1

Pojašnjenje prvog probnog primjera: U prvoj strofi niti jedan par stihova ne može se rimovati, jer sve posljednje riječi imaju samo 2 slova, a $k = 3$. U drugoj strofi radi se o obgrljenoj rimi jer se rimuju 1. i 4. stih (aaaaaahh i kldahh) te 2. i 3. stih (wer i power). Dakle, parna i unakrsna rima pojavljuju se 0 puta, dok se obgrljena rima pojavljuje jednom.

Pojašnjenje trećeg probnog primjera: U jedinoj strofi ove pjesme posljednja dva slova posljednje riječi u svakom stihu su ka , pa se svi stihovi međusobno rimuju. Iz ovoga slijedi da se u ovoj strofi pojavljuju sve tri vrste rime: parna, unakrsna i obgrljena.



Zadatak Krugomet

n učenika i učenica su se jednog sunčanog dana okupili u školskom dvorištu i stali u veliki krug. Svaka osoba imala je svoju kutiju s lopticama (osoba i ima a_i loptica), kao i svoju simpatiju (možda čak i samu sebe), označenu nizom s_i .



Odlučili su igrati njihovu omiljenu igru, krugomet. Igranje krugometa se sastoji od k krugova. U svakom krugu, svi sudionici igre **istovremeno** bace sve svoje loptice prema svojim simpatijama. Učenici i učenice su vješti i spretni, pa će uvijek uhvatiti sve loptice koje im budu bačene u nekom krugu. Nakon što se loptice ulove, svi se spremaju za sljedeći krug, i cijeli postupak se ponavlja.

Učitelj je zaspao na klupi i prepustio djeci da se igraju sami. Kada se probudio, djeca su zatražila da im kaže tko je pobijedio tj. da im odgovori na 2 pitanja:

- Koliko loptica ima osoba s najviše loptica nakon k odigranih krugova?
- Tko je sve sakupio najviše loptica nakon odigranih k krugova krugometa?

Učitelj zna koliko je osoba igralo krugomet n , niz simpatija s_i , početni broj loptica svake osobe a_i te koliko se krugova krugometa k odigralo. Nažalost, učitelj nema vremena računati koliko tko ima loptica pa je to prepustio vama.

Pomozite mu i odredite popis osoba koji su sakupili najviše loptica. U slučaju da je osoba s najviše loptica **više**, ispišite ih u poretku od **manjih** oznaka prema **većima**.

Ulazni podaci

U prvom su retku prirodni brojevi n , i k ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq k \leq 10^9$) iz teksta zadatka.

U drugom retku je n prirodnih brojeva a_i ($1 \leq a_i \leq 1000$), brojevi iz teksta zadatka.

U drugom retku je n prirodnih brojeva s_i ($1 \leq s_i \leq n$), brojevi iz teksta zadatka.

Izlazni podaci

U prvom retku ispišite jedan broj - broj loptica koje je sakupio učenik s najviše loptica. U drugi redak ispišite oznake učenika koji su sakupili najviše loptica. Oznake trebaju biti ispisane u **rastućem** poretku.

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	14	$n, k \leq 1000$
2	26	Niz s je permutacija, tj. $s_i \neq s_j$ ($1 \leq i < j \leq n$).
3	30	Nema dodatnih ograničenja.

Točan ispis 1. retka donosi 50% bodova za testni primjer. Preostalih 50% bodova za testni primjer donosi točan ispis 2. retka.



Probni primjeri

ulaz

2 1
5 6
2 1

izlaz

6
1

ulaz

4 2
5 5 5 5
1 2 1 1

izlaz

15
1

ulaz

4 10000000
1 2 3 4
2 1 4 3

izlaz

4
4

Pojašnjenje prvog probnog primjera: U jedinom krugu krugometa, osobe s oznakama 1 i 2 su bacile loptice te "zamijenile" koliko loptica tko drži. Nakon 1. kruga, najviše loptica drži osoba s oznakom 1 te drži 6 loptica.



Zadatak Harmonija

U gradu Shumenu u Bugarskoj nalazi se veliko čarobno stablo od n povezanih čvorova, gdje svaki čvor skriva dvije magične vrijednosti: crvenu c_i i plavu p_i . Svaka vrijednost predstavlja moć koju čvor daje ovisno o njegovoj izabranoj boji. Vaš cilj je istražiti harmonične puteve u stablu.



Promatrajmo **najkraći** put od početnog čvora A do završnog čvora B u stablu. Redom prolazimo po čvorovima te za trenutni čvor biramo ili plavu, ili crvenu boju. Nakon odabira boje trenutnog čvora, stanje puta mora biti harmonično tj. nijedna boja ne smije "moggati" drugu. Kažemo da jedna boja "mogga" drugu ako smo je odabrali **tri ili više** puta od druge boje. Ovo pravilo mora vrijediti u **svakom trenutku** puta da bi put smatrali harmoničnim.

Vrijednost puta definiramo kao zbroj vrijednosti svih čvorova na tom putu, pri čemu se za svaki čvor uračunava njegova magična vrijednost boje kojom je obojan.

Vaš zadatak je da za q puteva zadanih s početnim i završnim čvorom odredite njihovu najveću vrijednost ako putevi **moraju** biti harmonični.

U skladu sa zadanom definicijom, može se pokazati da uvijek postoji barem 1 harmoničan put između bilo koja 2 čvora u stablu.

Ulazni podaci

U prvom retku se nalaze prirodni brojevi n i q ($1 \leq n, q \leq 10^5$), broj čvorova magičnog stabla i broj upita

U drugom retku je n prirodnih brojeva c_i ($-10^9 \leq c_i \leq 10^9$), crvene vrijednosti čvorova

U trećem retku je n prirodnih brojeva p_i ($-10^9 \leq p_i \leq 10^9$), plave vrijednosti čvorova.

U idućih $n - 1$ redaka nalaze se dva prirodna broja u i v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$), postoji brid između gradova u i v . Između svaka dva čvora stabla postojati će put u stablu.

U idućih q redaka nalaze se dva prirodna broja u i v ($1 \leq u, v \leq n$), oznake početnog i završnog čvora puta.

Izlazni podaci

Redom za svaki upit, ispišite u zasebnoj liniji jedan broj - najveću vrijednost harmoničnog puta između početnog i završnog čvora upita.

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	27	$n, q \leq 15$
2	41	$n, q \leq 1000$
3	19	$q \leq 10000$
4	23	Nema dodatnih ograničenja.



Probni primjeri

ulaz

```
4 1
10 10 10 10
-10 0 -10 0
1 2
2 3
3 4
1 4
```

izlaz

```
30
```

ulaz

```
5 3
-5 -4 0 -3 3
3 1 -5 0 0
3 2
1 4
3 5
1 2
2 5
1 4
5 3
```

izlaz

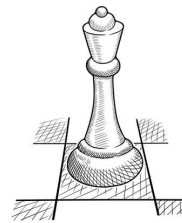
```
4
3
3
```

Pojašnjenje prvog probnog primjera: Ako pobojava čvor 1 u crveno, 2 u plavo, te čvorove 3 i 4 u crveno dobivamo harmoničan put s vrijednosti 30. Ne postoji harmonični put s većom vrijednošću jer od 4 boje barem jednu moramo poboovati u plavu boju, a plave vrijednosti nam ne povećavaju zbroj u ovom primjeru.



Zadatak Kraljica

Kraljica Sofija ostala je zarobljena na tajanstvenoj šahovskoj ploči od n redaka i m stupaca. Na ploči se nalazi njezino početno polje (oznaka "S"), te izlazno polje (oznaka "E"). Nažalost, put do izlaza nije jednostavan - neka su polja blokirana (oznaka "#"), dok su ostala slobodna (oznaka ".").



No, ploča krije i čarobne portale! Neki od brojeva između 1 i 9 pojavljuju se točno **dvaput** na ploči. Ako kraljica stane na polje s brojem, **može** se teleportirati na drugo polje na ploči s istim brojem bez trošenja dodatnih poteza za kretanje portalom. Kraljica ne može nastaviti kretanje u istom smjeru nakon prolaska kroz portal bez dodatnog troška od 1 poteza.

Kraljica se može pomicati na način kao u šahu - u jednom pomaku može skočiti na bilo koje polje koje je na istoj dijagonali, retku ili stupcu kao i ona, ali samo **ako između nje i tog polja nema blokiranih polja** (uključuje početno i završno polje pomaka).

Pronađite i ispišite najmanji broj pomaka potrebnih da kraljica s početnog polja dođe do izlaznog polja ili ispišite -1 ako to nije moguće.

Ulazni podaci

U prvom redu se nalaze prirodni brojevi n i m ($1 \leq n, m \leq 1000$), broj redaka i broj stupaca ploče.

U svakom od sljedećih n redaka nalazi se po m znakova c_{ij} , opis ploče. Svaki znak ploče biti će jedan od S, E, broj između 1 i 9, "." ili "#" (bez navodnika).

Izlazni podaci

U prvom i jedinom retku ispišite jedan broj - najmanji broj pomaka potrebnih da kraljica dođe do izlaznog polja

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	24	$n, m \leq 5$
2	32	Na ploči neće biti niti jedan portal
3	18	$n, m \leq 500$
4	36	Nema dodatnih ograničenja.



Probni primjeri

ulaz

4 4
S..1

1.#E
....

izlaz

4

ulaz

3 3
S..
.#.
..E

izlaz

2

ulaz

5 4
S.21

2##1
###.
E..#

izlaz

4

Pojašnjenje trećeg probnog primjera: Kraljica Sofija će se u prvom pomaku pomaknuti na broj 1 u 1. retku (primjetite da ne postoji blokirana ćelija između S i 1 pa je taj pomak zaista moguć). Zatim će se teleportirati na poziciju druge jedinice u matrici te će napraviti još 3 pomaka do izlazne ćelije. Ovim pomacima je zaista napravila najmanji broj potrebnih pomaka od početnog do izlaznog polja.



Zadatak Zagi

Jakov i Toni, dva najbolja igrača na svijetu, susret će se u finalu svjetskog turnira u *krastoboj*.

Krastoboj je igra koju igraju dva igrača na nizu prirodnih brojeva. Igrači naizmjenično rade poteze, a igrač koji ne može napraviti potez je gubitnik. Na samom početku igre, na ploči postoji samo jedan niz prirodnih brojeva tj. početni niz.

U jednom potezu, igrač bira **jedan** od nizova i **jedan** broj x koji se nalazi u tom nizu. Zatim briše **sva** pojavljivanja broja x u odabranom nizu, **razdvajajući** niz na više novih nizova odvojeni na mjestima gdje se nalazio x .



Pronađen je niz brojeva, predložak niza na kojem će se igrati finale. Poznato je da će početni niz u finalu biti neki **uzastopni** podniz tog niza. Dobili ste q scenarija, možete li za svaki scenarij odgovoriti tko je pobjednik ako znate da Toni i Jakov igraju optimalno i da će Toni napraviti prvi potez?

Ulazni podaci

U prvom redu se nalaze prirodni brojevi n i q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).

U drugom redu nalazi se niz prirodnih brojeva $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 32$ za svaki $i = 1, 2, \dots, n$).

U idućih q redova, za svaki $i = 1, 2, \dots, q$, nalaze se l_i i r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$), granice intervala uzastopnog podniza kojeg promatramo u i -tom scenariju.

Izlazni podaci

Redom za svaki upit, ispišite u zasebnoj liniji "Toni" ili "Jakov", ime pobjednika u i -tom scenariju.

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	15	$n, q \leq 10$
2	11	$n, q \leq 1000, a_i \leq 2$
3	18	$n, q \leq 1000$
4	14	$a_i \leq 2$
5	23	$a_{l_i} = a_{r_i}$ za svaki $i = 1, \dots, q$
6	29	Nema dodatnih ograničenja.



Probni primjeri

ulaz

```
6 4
1 3 2 3 1 2
1 1
2 3
2 4
1 3
```

izlaz

```
Toni
Jakov
Toni
Toni
```

ulaz

```
10 5
3 3 3 1 2 2 1 2 2 1
2 3
9 10
5 6
5 8
3 7
```

izlaz

```
Toni
Jakov
Toni
Toni
Toni
```

Pojašnjenje prvog probnog primjera: U trećem scenariju Toni bira $x = 2$ i time se niz razdvaja na dva niza veličine 1. Koji god niz Jakov odabere, Toni će izabrati preostali nakon čega Jakov više ne može napraviti potez.